中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

授業プリント 式の計算　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜単項式と多項式・多項式の加減・単項式の乗除・等式の変形

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式の表し方と一次式の加減ができること。同類項をまとめる・分配法則でかっこをはずす計算の土台になる。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算と累乗ができること。係数の計算や $(-2x)^3$ のような累乗の符号の判断に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 一次方程式：等式の性質を使って一次方程式を解けること。等式の変形は、方程式を解く手順と同じ考え方で行う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1年の文字式）。
- 同類項をまとめて一次式の加法・減法ができる。
- 正の数・負の数の乗法・除法と累乗の符号を正しく判断できる。
- 等式の性質（両辺に同じ数を加える・ひく・かける・わる）を使える。

発展・応用への接続

- 連立方程式：多項式の加減と等式の変形を使って、連立方程式を加減法・代入法で解く。 JH-MATH-G2-U02
- 一次関数：等式の変形で $ax+by=c$ を y について解き、一次関数のグラフとして読む。 JH-MATH-G2-U03
- 式の展開と因数分解：単項式と多項式の乗法を広げて、式の展開・因数分解へ進む。 JH-MATH-G3-U01
- 数と式：高校の数と式で、多項式の展開・因数分解や式の値の計算を発展させる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 単項式・多項式・項・係数・次数の意味を理解し，多項式の加法・減法を同類項をまとめて計算できる。
2. 単項式の乗法・除法を，係数どうし・文字どうしに分けて正しく計算でき，式の値を工夫して求められる。
3. 等式を目的の文字について解くことができ，文字式を使って数の性質を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：カレンダーの数の性質	10分	カレンダーで縦に並ぶ3つの数の和がいつも3の倍数になる理由を問う
単項式と多項式・次数	10分	用語の確認（項・係数・次数）
多項式の加法・減法	20分	同類項をまとめる，ひく式のかっこのはずし方，分数をふくむ式（例題1）
単項式の乗法・除法	20分	係数と文字に分けて計算する，除法は逆数をかける（例題2）
等式の変形	15分	目的の文字について解く（例題3）
文字式による説明	15分	整数の表し方と説明の書き方（導出）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　カレンダーの数のふしぎ

カレンダーで縦に並んだ3つの数（たとえば 5，12，19）の和を求めると 36 になる。ほかの場所でも，和はいつも3の倍数になる。いくつか例を調べるだけでは「いつも」とはいえない。文字式を使えば，どの場所でも成り立つことを説明できる。この単元では，そのための式の計算を身につける。

- 真ん中の数を n とすると，3つの数は $n-7$，n，$n+7$ と表せる。
- 和は $(n-7)+n+(n+7)=3n$ となり，3の倍数であることがわかる。

口頭で解説すべきポイント

- まず生徒にいくつか例を計算させ，「いつも成り立つ」と言い切るには何が足りないかを考えさせる。
  発問：10個の例で成り立てば，いつも成り立つといえるか。
  予想される反応：いえない。すべての場合を表す文字式が必要。
  タイミング：導入の5分

定義　単項式・多項式と次数

数や文字をかけ合わせただけの式を単項式，単項式の和の形で表された式を多項式という。多項式の1つ1つの単項式を項という。

$$3x^2y \text{ の次数は } 2+1=3, \qquad 4a^2-3ab+5 \text{ は2次式}$$

使える条件・注意

- 単項式の次数：かけ合わされている文字の個数。
- 多項式の次数：各項の次数のうちで最も大きいもの。
- 同類項：文字の部分が同じ項。$3xy$ と $-5xy$ は同類項だが，x^2y と xy^2 は同類項ではない。

口頭で解説すべきポイント

- x^2 と $2x$ が同類項でないことを，$x=3$ を代入して値を比べさせて確認する。
  発問：x^2+2x は $3x^3$ や $3x^2$ にまとめられるか。
  予想される反応：まとめられない。文字の部分がちがう。
  注意：次数のちがう項をまとめる誤りが多い。

定理・公式　多項式の加法・減法と単項式の乗法・除法

どの計算も，1年で学んだ分配法則と，数の乗法・除法の決まりを文字の部分にまで広げたものである。

$$-(a-b)=-a+b, \qquad A\div B=A\times\frac{1}{B}, \qquad x^m\times x^n=x^{m+n}$$

使える条件・注意

- ひく式は，かっこをはずすときにすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗法は，係数の積に文字の積をかける。
- 単項式の除法は，わる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。
- 乗法と除法の混じった式は，1つの分数の形にまとめてから約分するとよい。

証明

1. $x^2 \times x^3 = (x \times x) \times (x \times x \times x)$ なので，x を $2+3=5$ 個かけた x^5 になる。
2. $-(a-b)$ は $(-1) \times (a-b)$ であり，分配法則から $-a+b$ となる。
3. $6x^2y \div 3x = \dfrac{6 \times x \times x \times y}{3 \times x} = 2xy$ のように，分数にして共通な文字を約分できる。

口頭で解説すべきポイント

- 除法で $\dfrac{2}{3}x$ でわるときは，逆数が $\dfrac{3}{2x}$ であり $\dfrac{3}{2}x$ ではないことを強調する。
  注意：逆数を $\dfrac{3}{2}x$ とする誤りが多い。
  タイミング：除法の説明の直後
- 累乗の符号：$(-2x)^3 = -8x^3$，$-2x^3$ との区別を確認する。
  発問：$(-2x)^2$ と $-2x^2$ はどうちがうか。
  予想される反応：前者は $4x^2$，後者は $-2x^2$。

導出 文字式で整数の性質を説明する

説明は「文字で表す → 計算する → 2×（整数）の形にする → 結論」の順に書く。

導出

1. ［例］2つの奇数の和は偶数になることを説明する。
2. m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表せる（2つの奇数は同じとは限らないので別の文字を使う）。
3. 和は $(2m+1)+(2n+1) = 2m+2n+2 = 2(m+n+1)$。
4. $m+n+1$ は整数なので，$2(m+n+1)$ は偶数である。
5. したがって，2つの奇数の和は偶数である。

口頭で解説すべきポイント

- 「$m+n+1$ は整数なので」の一文を書き落とさないよう指導する。この一文があって初めて偶数と言える。
  発問：なぜ $2(m+n+1)$ は偶数と言えるのか。
  予想される反応：$m+n+1$ が整数だから。
- 2つの奇数を $2n+1$, $2n+1$ と同じ文字で表すと，同じ奇数の場合しか説明できないことに気づかせる。
  注意：同じ文字を使う誤りが多い。

例題 例題1　分数をふくむ多項式の減法

$\dfrac{3x+y}{2}-\dfrac{x-2y}{3}$ を計算しなさい。

思考の糸口：分子をかっこでくくってから通分し，ひく式の符号に注意する。

1. 通分する：$\dfrac{3(3x+y)-2(x-2y)}{6}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{9x+3y-2x+4y}{6}$。
3. 同類項をまとめる：$\dfrac{7x+7y}{6}$。

答　$\dfrac{7x+7y}{6}$

よくある誤り	正しい考え方
$-2(x-2y)$ を $-2x-4y$ とする	$-2\times(-2y)=+4y$。ひく式はすべての項の符号が変わる
答えを $7x+7y$ とする	式の計算では分母を消せない。$\dfrac{7x+7y}{6}$ のまま答える

口頭で解説すべきポイント

- 方程式ではないので，分母をはらって $9x+3y-2x+4y$ のように答えてはいけないことを確認する。
  注意：方程式の「分母をはらう」と混同しやすい。

例題 例題2　乗法と除法の混じった計算

$6a^2b\div\left(-\dfrac{3}{2}ab^2\right)\times b^3$ を計算しなさい。

思考の糸口：まず符号を決め，次に係数，最後に文字を約分する。

1. 除法を逆数の乗法になおす：$6a^2b\times\left(-\dfrac{2}{3ab^2}\right)\times b^3$。
2. 符号は負が1つなので $-$。
3. 1つの分数にする：$-\dfrac{6\times2\times a^2\times b\times b^3}{3\times a\times b^2}$。
4. 約分して $-4ab^2$。

答　$-4ab^2$

口頭で解説すべきポイント

- わる式の逆数は，係数だけでなく文字も分母に移ることを確認する。

例題 例題3　等式の変形

等式 $3x - 2y = 6$ を y について解きなさい。

思考の糸口：解きたい文字以外を「数」とみて，一次方程式と同じ手順で $y = \cdots$ の形にする。

1. $3x$ を移項する：$-2y = -3x + 6$。
2. 両辺を -2 でわる：$y = \dfrac{3}{2}x - 3$。

答　$y = \dfrac{3}{2}x - 3$

よくある誤り	正しい考え方
$y = \dfrac{3}{2}x + 6$ とする	右辺の 6 も -2 でわる必要がある

口頭で解説すべきポイント

- 両辺を -2 でわるとき，右辺のすべての項をわることを強調する。
  注意：$-3x$ だけをわり，6 をわり忘れる誤りが多い。

板書案 板書案

① 加法・減法	② 乗法・除法	③ 変形と説明
項・係数・次数	係数どうし・文字どうし	目的の文字について解く
同類項：文字の部分が同じ	$\div B$ は $\times \dfrac{1}{B}$	右辺のすべての項をわる
$-(a-b) = -a + b$	符号 → 係数 → 文字の順	偶数 $2n$，奇数 $2n+1$
分数：通分 → 分子のかっこ → まとめる	例2　$-4ab^2$	結論：$2\times$（整数）

口頭で解説すべきポイント

- ③の説明の型（文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論）は，枠で囲んで単元を通して残す。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2 + 3x = 5x^3$ とする	x^2 と x は同類項ではないのでまとめられない
$8x^2 \div \dfrac{2}{3}x$ を $8x^2 \times \dfrac{3}{2}x$ とする	$\dfrac{2}{3}x = \dfrac{2x}{3}$ の逆数は $\dfrac{3}{2x}$
連続する2つの整数を n，m と表す	連続する整数は n，$n+1$ と1つの文字で表す

口頭で解説すべきポイント

- 減法では，ひく式にかっこをつけてから計算させると符号の誤りが減る。
  発問：$(2x + 3y) - (x - y)$ の $-y$ はかっこをはずすと何になるか。
  予想される反応：$+y$。
- 式の値は，先に式を簡単にしてから代入すると計算が楽になることを体験させる。
  タイミング：乗法・除法の後
- 文字式による説明では，最後に「したがって〜である」と結論を書くことを必ず求める。
- 等式の変形は，解きたい文字を左辺に残し，それ以外を右辺に集める手順を口に出して確認させる。

まとめ　まとめ

- 同類項だけをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗除は「符号 → 係数 → 文字」。除法は逆数の乗法に。
- 等式の変形は一次方程式と同じ手順。右辺のすべての項をわる。
- 整数の性質は「文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論」で説明する。

確認　確認問題

1. $(4a-3b)-(a-5b)$ を計算しなさい。
   → $3a+2b$
2. $12x^2y \div (-4xy)$ を計算しなさい。
   → $-3x$
3. 等式 $\ell = 2(a+b)$ を a について解きなさい。
   → $a = \dfrac{\ell}{2} - b$

JH-MATH-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

授業プリント 式の計算　授業プリント 生徒用

数と式｜単項式と多項式・多項式の加減・単項式の乗除・等式の変形

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G2-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式の表し方と一次式の加減ができること。同類項をまとめる・分配法則でかっこをはずす計算の土台になる。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正の数・負の数の四則計算と累乗ができること。係数の計算や $(-2x)^3$ のような累乗の符号の判断に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 一次方程式：等式の性質を使って一次方程式を解けること。等式の変形は、方程式を解く手順と同じ考え方で行う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1年の文字式）。
- 同類項をまとめて一次式の加法・減法ができる。
- 正の数・負の数の乗法・除法と累乗の符号を正しく判断できる。
- 等式の性質（両辺に同じ数を加える・ひく・かける・わる）を使える。

発展・応用への接続

- 連立方程式：多項式の加減と等式の変形を使って、連立方程式を加減法・代入法で解く。 JH-MATH-G2-U02
- 一次関数：等式の変形で $ax+by=c$ を y について解き、一次関数のグラフとして読む。 JH-MATH-G2-U03
- 式の展開と因数分解：単項式と多項式の乗法を広げて、式の展開・因数分解へ進む。 JH-MATH-G3-U01
- 数と式：高校の数と式で、多項式の展開・因数分解や式の値の計算を発展させる。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 単項式・多項式・項・係数・次数の意味を理解し，多項式の加法・減法を同類項をまとめて計算できる。
2. 単項式の乗法・除法を，係数どうし・文字どうしに分けて正しく計算でき，式の値を工夫して求められる。
3. 等式を目的の文字について解くことができ，文字式を使って数の性質を説明できる。

導入 カレンダーの数のふしぎ

カレンダーで縦に並んだ3つの数（たとえば 5，12，19）の和を求めると 36 になる。ほかの場所でも，和はいつも3の倍数になる。いくつか例を調べるだけでは「いつも」とはいえない。文字式を使えば，どの場所でも成り立つことを説明できる。この単元では，そのための式の計算を身につける。

- 真ん中の数を n とすると，3つの数は $n-7$，n，$n+7$ と表せる。
- 和は $(n-7)+n+(n+7)=3n$ となり，3の倍数であることがわかる。

定義　単項式・多項式と次数

数や文字をかけ合わせただけの式を単項式，単項式の和の形で表された式を多項式という。多項式の1つ1つの単項式を項という。

$$3x^2y \text{ の次数は } 2+1=3, \qquad 4a^2-3ab+5 \text{ は2次式}$$

使える条件・注意

- 単項式の次数：かけ合わされている文字の個数。
- 多項式の次数：各項の次数のうちで最も大きいもの。
- 同類項：文字の部分が同じ項。$3xy$ と $-5xy$ は同類項だが，x^2y と xy^2 は同類項ではない。

定理・公式　多項式の加法・減法と単項式の乗法・除法

どの計算も，1年で学んだ分配法則と，数の乗法・除法の決まりを文字の部分にまで広げたものである。

$$-(a-b)=-a+b, \qquad A\div B=A\times\frac{1}{B}, \qquad x^m\times x^n=x^{m+n}$$

使える条件・注意

- ひく式は，かっこをはずすときにすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗法は，係数の積に文字の積をかける。
- 単項式の除法は，わる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。
- 乗法と除法の混じった式は，1つの分数の形にまとめてから約分するとよい。

証明

1. $x^2\times x^3=(x\times x)\times(x\times x\times x)$ なので，x を $2+3=5$ 個かけた x^5 になる。
2. $-(a-b)$ は $(-1)\times(a-b)$ であり，分配法則から $-a+b$ となる。
3. $6x^2y\div 3x=\dfrac{6\times x\times x\times y}{3\times x}=2xy$ のように，分数にして共通な文字を約分できる。

導出　文字式で整数の性質を説明する

説明は「文字で表す → 計算する → 2×（整数）の形にする → 結論」の順に書く。

導出

1. ［例］2つの奇数の和は偶数になることを説明する。

2. m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表せる（2つの奇数は同じとは限らないので別の文字を使う）。
3. 和は $(2m+1)+(2n+1)=2m+2n+2=2(m+n+1)$。
4. $m+n+1$ は整数なので，$2(m+n+1)$ は偶数である。
5. したがって，2つの奇数の和は偶数である。

例題 例題1　分数をふくむ多項式の減法

$\dfrac{3x+y}{2}-\dfrac{x-2y}{3}$ を計算しなさい。

ヒント：分子をかっこでくくってから通分し，ひく式の符号に注意する。

よくある誤り	正しい考え方
$-2(x-2y)$ を $-2x-4y$ とする	$-2\times(-2y)=+4y$。ひく式はすべての項の符号が変わる
答えを $7x+7y$ とする	式の計算では分母を消せない。$\dfrac{7x+7y}{6}$ のまま答える

例題 例題2　乗法と除法の混じった計算

$6a^2b\div\left(-\dfrac{3}{2}ab^2\right)\times b^3$ を計算しなさい。

ヒント：まず符号を決め，次に係数，最後に文字を約分する。

例題 例題3　等式の変形

等式 $3x - 2y = 6$ を y について解きなさい。

ヒント：解きたい文字以外を「数」とみて，一次方程式と同じ手順で $y = \cdots$ の形にする。

よくある誤り	正しい考え方
$y = \dfrac{3}{2}x + 6$ とする	右辺の 6 も -2 でわる必要がある

板書案 板書案

① 加法・減法	② 乗法・除法	③ 変形と説明
項・係数・次数	係数どうし・文字どうし	目的の文字について解く
同類項：文字の部分が同じ	$\div B$ は $\times \dfrac{1}{B}$	右辺のすべての項をわる
$-(a-b) = -a + b$	符号 → 係数 → 文字の順	偶数 $2n$，奇数 $2n+1$
分数：通分 → 分子のかっこ → まとめる	例2　$-4ab^2$	結論：$2\times$（整数）

まとめ まとめ

- 同類項だけをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。
- 単項式の乗除は「符号 → 係数 → 文字」。除法は逆数の乗法に。
- 等式の変形は一次方程式と同じ手順。右辺のすべての項をわる。
- 整数の性質は「文字で表す → 計算 → 整数×の形 → 結論」で説明する。

確認 確認問題

1. $(4a - 3b) - (a - 5b)$ を計算しなさい。

解答

2. $12x^2y \div (-4xy)$ を計算しなさい。

解答

3. 等式 $\ell = 2(a + b)$ を a について解きなさい。

解答

JH-MATH-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

式の計算

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　多項式 $a^3b - a^3 - 9ab - 4$ の次数を求めなさい。

答え　[あ]

(イ)　多項式 $-2xy^2 + 5x^2 - 7y^2 - 8$ の次数を求めなさい。

答え　[い]

(ウ)　多項式 $-5x^3 + 3x^2 + 5x + 4$ の次数を求めなさい。

答え　[う]

(エ)　単項式 $-4a^4b^3$ の次数を求めなさい。

答え　[え]

(オ)　$(-9x - 4y) - (3x + 5y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$12x + 9y$　　2.　$-12x + y$　　3.　$-6x + y$　　4.　$-12x - 9y$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$(-4x + y) + (-9x - 3y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$5x + 4y$　　2.　$-13x + 4y$　　3.　$13x + 2y$　　4.　$-13x - 2y$

(イ)　$(-3x^2 + 2x - 3) - (-6x^2 - 3x + 4)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$3x^2 - x + 1$　　2.　$-9x^2 - x + 1$　　3.　$3x^2 + 5x - 7$　　4.　$-3x^2 - 5x + 7$

(ウ)　$(-9a + 8b + 8) - (3a - b + 5)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-12a + 9b + 3$　　2.　$-6a + 7b + 13$　　3.　$12a - 9b - 3$　　4.　$-12a + 7b + 13$

(エ)　$(9x - 6y + 5) + (-9x - 5y - 1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-11y + 4$　　2.　$18x - y + 6$　　3.　$-y + 6$　　4.　$11y - 4$

(オ)　$(-4ab)^2 \times 6ab^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-48a^3b^4$　　2.　$96a^3b^4$　　3.　$-96a^3b^4$　　4.　$-24a^3b^4$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) $3ab \times 2a^2b$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $6a^3b^2$　　2. $6a^2b$　　3. $5a^3b^2$　　4. $-6a^3b^2$

(イ) $\left(-3xy^2\right)^2 \times 6x^2y$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-54x^4y^5$　　2. $-36x^4y^5$　　3. $54x^4y^5$　　4. $-18x^4y^5$

(ウ) $4a^2 \times 5b$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $20a^2$　　2. $-20a^2b$　　3. $9a^2b$　　4. $20a^2b$

(エ) $30a^3b \div (-5a)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $6a^2b$　　2. $-6a^2b$　　3. $-6a^3b$　　4. $-150a^4b$

(オ) $-5a^2 \div a \times \left(-3ab^2\right)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $15a^2b^2$　　2. $-15a^2b^2$　　3. $15a$　　4. $\dfrac{5}{3b^2}$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) $6x^2y^2 \div \left(-2x^2y\right) \times 2xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-6xy^2$　　2. $-6y$　　3. $-\dfrac{3}{2x}$　　4. $6xy^2$

(イ) $-12x^3 \div 3x^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-36x^5$　　2. $-4x$　　3. $4x$　　4. $-4x^3$

(ウ) $4(-a-6b)-3(-4a+b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-16a-21b$　　2. $8a-25b$　　3. $8a-21b$　　4. $8a-27b$

(エ) $2(-2a-4b)-5(-2a-5b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-14a-33b$　　2. $6a+17b$　　3. $6a-3b$　　4. $6a-33b$

(オ) $5(5x-3y)-2(-3x+2y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $19x-11y$　　2. $31x-17y$　　3. $31x-11y$　　4. $31x-19y$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$\dfrac{4a+4b}{3}-\dfrac{a-4b}{7}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$25a+40b$　　2.　$\dfrac{5a+40b}{21}$　　3.　$\dfrac{25a+40b}{21}$　　4.　$\dfrac{25a+16b}{21}$

(イ)　$\dfrac{-4a+4b}{7}+\dfrac{-a+5b}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{-33a+53b}{35}$　　2.　$-\dfrac{27a+15b}{35}$　　3.　$-27a+55b$　　4.　$\dfrac{-27a+55b}{35}$

(ウ)　$\dfrac{7x-3y}{7}-\dfrac{-3x-5y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{56x-50y}{35}$　　2.　$56x+20y$　　3.　$\dfrac{56x+20y}{35}$　　4.　$\dfrac{64x+4y}{35}$

(エ)　$\dfrac{2x+2y}{4}+\dfrac{5x+6y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{33x+38y}{20}$　　2.　$\dfrac{15x+17y}{10}$　　3.　$\dfrac{15x-7y}{10}$　　4.　$30x+34y$

(オ)　$\dfrac{7a+5b}{3}+\dfrac{2a-4b}{2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{25a+7b}{6}$　　2.　$20a-2b$　　3.　$\dfrac{10a+11b}{3}$　　4.　$\dfrac{10a-b}{3}$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$a=4,\ b=2$ のとき，$4(5a-5b)-3(a+b)$ の値を求めなさい。

答え　| お | か |

(イ)　$x=-3,\ y=\dfrac{1}{2}$ のとき，$5(-5x-y)-2(2x+3y)$ の値を求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え　$\dfrac{\boxed{き}\boxed{く}\boxed{け}}{\boxed{こ}}$

(ウ)　$a=-2,\ b=2$ のとき，$2(-4a+4b)-2(2a+3b)$ の値を求めなさい。

答え　| さ | し |

(エ)　$a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ のとき，$-3a^2b\div 2ab$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　6　　2.　-6　　3.　$-\dfrac{128}{3}$　　4.　$\dfrac{1}{2}$

(オ) 等式 $-7a+6b=10$ を b について解いたものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $b=\dfrac{7}{6}a+10$　　2. $b=\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$　　3. $b=\dfrac{7}{6}a-\dfrac{5}{3}$　　4. $b=-\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 円の周の長さを表す等式 $\ell=2\pi r$ を r について解いたものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $r=2\pi\ell$　　2. $r=\dfrac{\ell}{2\pi}$　　3. $r=\ell-2\pi$　　4. $r=\dfrac{2\pi}{\ell}$

(イ) 円錐の体積を表す等式 $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2h$ を h について解いたものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$　　2. $h=\dfrac{\pi r^2}{3V}$　　3. $h=3V-\pi r^2$　　4. $h=\dfrac{V}{3\pi r^2}$

(ウ) 等式 $-9a-9b=11$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=b-\dfrac{11}{9}$　　2. $a=-b+\dfrac{11}{9}$　　3. $a=-b+11$　　4. $a=-b-\dfrac{11}{9}$

(エ) 等式 $3a+8b=12$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=-\dfrac{8}{3}b+4$　　2. $a=\dfrac{8}{3}b+4$　　3. $a=-\dfrac{8}{3}b-4$　　4. $a=-\dfrac{8}{3}b+12$

(オ) $\left(-x\right)^3\div\left(-4xy^2\right)\times 2xy^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{1}{2}x^3$　　2. $\dfrac{x}{8y^4}$　　3. $\dfrac{1}{2}x^3$　　4. $\dfrac{3}{2}x^3$

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) $\left(3ab\right)^3\div\left(-4ab\right)\times 2b^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{27}{8}a^2$　　2. $-\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　3. $\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　4. $-\dfrac{9}{2}a^2b^4$

(イ) $-\dfrac{9}{4}x^3y\div\dfrac{1}{3}xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-\dfrac{27}{4}x^2$　　2. $\dfrac{27}{4}x^2$　　3. $-\dfrac{3}{4}x^2$　　4. $-\dfrac{27}{4}x^4y^2$

(ウ) Kさんは「偶数と奇数の和は奇数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，偶数は $2m$，奇数は $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n$ は整数なので，偶数と奇数の和は奇数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2(m+n+1)$　　2. $2m+2n$　　3. $4mn+2m$　　4. $2(m+n)+1$

(エ) Kさんは「2つの奇数の和は偶数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n+1$ は整数なので，2つの奇数の和は偶数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $2(m+n+1)$　　2. $2m+2n+2$　　3. $2(m+n)+1$　　4. $4(m+n)$

(オ) Kさんは「連続する3つの整数の和は3の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕連続する3つの整数のうち最も小さい数を n とすると，3つの整数は n, $n+1$, $n+2$ と表される。それらの和は（　　）となる。$n+1$ は整数なので，連続する3つの整数の和は3の倍数である。

（　　）にあてはまる式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3n$　　2. $3n+3$　　3. $3(n+2)$　　4. $3(n+1)$

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは「連続する4つの整数の和は，2でわると1余る数の2倍になる」ことを，次のように説明した。

〔説明〕最も小さい整数を n とすると，4つの整数は n, $n+1$, $n+2$, (a) と表される。和は $4n+6=$ (b) となる。$2n+3$ は奇数なので，和は奇数の2倍である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $n+3$　(b) $2(2n+6)$　　2. (a) $n+3$　(b) $2(2n+3)$　　3. (a) $n+4$　(b) $2(2n+3)$
4. (a) $n+4$　(b) $4(n+1)+2$　　5. (a) $3n$　(b) $2(2n+3)$　　6. (a) $n+3$　(b) $4(n+1)+2$

(イ) Kさんは「2けたの自然数から，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数をひいた差は9の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は $10a+b$，入れかえた数は (a) と表される。差は $9a-9b=$ (b) となる。$a-b$ は整数なので，差は9の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10b+a$　(b) $9a-9b$
2. (a) ba　(b) $9(a+b)$
3. (a) $10b+a$　(b) $9(a-b)$
4. (a) $10a+b$　(b) $9(a-b)$
5. (a) $10b+a$　(b) $9(a+b)$
6. (a) ba　(b) $9(a-b)$

(ウ) Kさんは「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は (a)，入れかえた数は $10b+a$ と表される。和は $11a+11b=$ (b) となる。$a+b$ は整数なので，和は11の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10a+b$　(b) $11ab$
2. (a) $10a+b$　(b) $11(a+b)$
3. (a) $a+b$　(b) $11(a+b)$
4. (a) ab　(b) $11ab$
5. (a) ab　(b) $11(a+b)$
6. (a) $10a+b$　(b) $11a+11b$

(エ) Kさんは「5の倍数と10の倍数の和は5の倍数である」ことを，次のように説明した。

〔説明〕m, n を整数とすると，5の倍数は $5m$，10の倍数は (a) と表される。それらの和は (b) となる。$m+2n$ は整数なので，この和は5の倍数である。

(a)，(b) にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a) $10m$　(b) $5(m+2n)$
2. (a) $10n$　(b) $5(m+n)$
3. (a) $10n$　(b) $5(m+2n)$
4. (a) $10n$　(b) $15mn$
5. (a) $n+10$　(b) $5(m+2n)$
6. (a) $10m$　(b) $5(m+n)$

(オ) 2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=132$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

答え　| す | せ |

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=88$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

答え　| そ |

(イ) 3けたの自然数 A の百の位の数と一の位の数を入れかえた数を B とする。A の百の位の数は一の位の数より大きく，$A-B=99$ である。A の百の位の数と一の位の数の差を求めなさい。

答え　| た |

(ウ) 縦 a，横 b，高さ c の直方体Aがある。縦を3倍，横を$\frac{1}{3}$倍，高さを$\frac{1}{2}$倍にした直方体Bの体積は，直方体Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\dfrac{\boxed{ち}}{\boxed{つ}}$

(エ) 底面の半径が r，高さが h の円柱Aがある。底面の半径を$\frac{1}{3}$倍，高さを$\frac{1}{2}$倍にした円柱Bの体積は，円柱Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\dfrac{\boxed{て}}{\boxed{と}\boxed{な}}$

(オ) 底面の半径が r，高さが h の円錐Aがある。底面の半径を3倍，高さを3倍にした円錐Bの体積は，円錐Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

答え $\boxed{に}\boxed{ぬ}$

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$

1行目 $=\dfrac{7(-a+4b)-5(3a-5b)}{35}$

2行目 $=\dfrac{-7a+28b-15a-25b}{35}$

3行目 $=\dfrac{-22a+3b}{35}$

4行目 答え $\dfrac{-22a+3b}{35}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ) 〔問題〕$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$

1行目 $=\dfrac{7(a-6b)-5(-a+7b)}{35}$

2行目 $=\dfrac{7a-42b+5a-35b}{35}$

3行目 $=\dfrac{12a-77b}{35}$

4行目 $=12a-77b$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ) 〔問題〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$

1行目 $=\dfrac{4(-a+6b)-7(2a+b)}{28}$

2行目 $=\dfrac{-4a+24b-14a-7b}{28}$

3行目 $=\dfrac{-18a+17b}{28}$

4行目 $=-18a+17b$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(エ) 〔問題〕$\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$

1行目 $=\dfrac{7(-2x+5y)-3(-3x-7y)}{21}$

2行目 $=\dfrac{-14x+35y+9x+21y}{21}$

3行目 $=\dfrac{-5x+56y}{21}$

4行目 $=-5x+56y$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(オ) 〔問題〕$36a^3b\div\dfrac{4}{5}a$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$36a^3b\div\dfrac{4}{5}a=36a^3b\times\dfrac{5}{4}a=45a^4b$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
2. $\dfrac{4}{5}a=\dfrac{4a}{5}$ の逆数は $\dfrac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{5}{4}a$ をかけている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 答えの符号を逆にするべきである。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$8x^3y^2 \div \dfrac{4}{5}x$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$8x^3y^2 \div \dfrac{4}{5}x = 8x^3y^2 \times \dfrac{5}{4}x = 10x^4y^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 答えの符号を逆にするべきである。
2. $\dfrac{4}{5}x = \dfrac{4x}{5}$ の逆数は $\dfrac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{5}{4}x$ をかけている。
3. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ) 〔問題〕$6a^3b \div \dfrac{2}{3}a$ を計算しなさい。

〔Kさんの解答〕

$6a^3b \div \dfrac{2}{3}a = 6a^3b \times \dfrac{3}{2}a = 9a^4b$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 係数どうしを先にわり，文字どうしはかけ合わせるべきである。
2. 答えの符号を逆にするべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $\dfrac{2}{3}a = \dfrac{2a}{3}$ の逆数は $\dfrac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\dfrac{3}{2}a$ をかけている。

(ウ) 〔問題〕等式 $-6x + 4y = 7$ を y について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$4y = 6x + 7$

$y = \dfrac{3}{2}x + 7$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 最後に y の係数を右辺にかけるべきである。
3. 両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。
4. 等式の変形では，x をふくむ項を移項してはいけない。

(エ)　〔問題〕等式 $-2a-3b=-3$ を b について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$-3b=2a-3$

$b=-\dfrac{2}{3}a-3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等式の変形では，a をふくむ項を移項してはいけない。
2. 両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 最後に b の係数を右辺にかけるべきである。

(オ)　〔問題〕等式 $5a-5b=-5$ を b について解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$-5b=-5a-5$

$b=-a-1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。
2. 両辺を -5 でわるとき，定数項 -5 をわり忘れている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 等式の変形では，a をふくむ項を移項してはいけない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学2年　JH-MATH-G2-U01　式の計算

問題プリント

式の計算　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	4（あ＝4）	2
問1(イ)	3（い＝3）	2
問1(ウ)	3（う＝3）	2
問1(エ)	7（え＝7）	2
問1(オ)	4　$-12x-9y$	2
問2(ア)	4　$-13x-2y$	2
問2(イ)	3　$3x^2+5x-7$	2
問2(ウ)	1　$-12a+9b+3$	2
問2(エ)	1　$-11y+4$	2
問2(オ)	2　$96a^3b^4$	2
問3(ア)	1　$6a^3b^2$	2
問3(イ)	3　$54x^4y^5$	2
問3(ウ)	4　$20a^2b$	2
問3(エ)	2　$-6a^2b$	2
問3(オ)	1　$15a^2b^2$	2
問4(ア)	1　$-6xy^2$	2
問4(イ)	2　$-4x$	2
問4(ウ)	4　$8a-27b$	2
問4(エ)	2　$6a+17b$	2
問4(オ)	4　$31x-19y$	2
問5(ア)	3　$\dfrac{25a+40b}{21}$	4
問5(イ)	4　$\dfrac{-27a+55b}{35}$	4
問5(ウ)	3　$\dfrac{56x+20y}{35}$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　$\dfrac{15x+17y}{10}$	4
問5(オ)	**4**　$\dfrac{10a-b}{3}$	4
問6(ア)	**22**（お＝**2**　か＝**2**）	4
問6(イ)	$\dfrac{163}{2}$（き＝**1**　く＝**6**　け＝**3**　こ＝**2**）	4
問6(ウ)	**28**（さ＝**2**　し＝**8**）	4
問6(エ)	**2**　-6	4
問6(オ)	**2**　$b=\dfrac{7}{6}a+\dfrac{5}{3}$	4
問7(ア)	**2**　$r=\dfrac{\ell}{2\pi}$	4
問7(イ)	**1**　$h=\dfrac{3V}{\pi r^2}$	4
問7(ウ)	**4**　$a=-b-\dfrac{11}{9}$	4
問7(エ)	**1**　$a=-\dfrac{8}{3}b+4$	4
問7(オ)	**3**　$\dfrac{1}{2}x^3$	4
問8(ア)	**2**　$-\dfrac{27}{2}a^2b^4$	4
問8(イ)	**1**　$-\dfrac{27}{4}x^2$	4
問8(ウ)	**4**　$2(m+n)+1$	4
問8(エ)	**1**　$2(m+n+1)$	4
問8(オ)	**4**　$3(n+1)$	4
問9(ア)	**2**　**(a)** $n+3$　**(b)** $2(2n+3)$	8
問9(イ)	**3**　**(a)** $10b+a$　**(b)** $9(a-b)$	8
問9(ウ)	**2**　**(a)** $10a+b$　**(b)** $11(a+b)$	8
問9(エ)	**3**　**(a)** $10n$　**(b)** $5(m+2n)$	8
問9(オ)	**12**（す＝**1**　せ＝**2**）	8
問10(ア)	**8**（そ＝**8**）	8
問10(イ)	**1**（た＝**1**）	8
問10(ウ)	$\dfrac{1}{2}$（ち＝**1**　つ＝**2**）	8
問10(エ)	$\dfrac{1}{18}$（て＝**1**　と＝**1**　な＝**8**）	8
問10(オ)	**27**（に＝**2**　ぬ＝**7**）	8
問11(ア)	**2**　**2**行目	6
問11(イ)	**4**　**4**行目	6
問11(ウ)	**4**　**4**行目	6
問11(エ)	**4**　**4**行目	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　$\frac{4}{5}a=\frac{4a}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(ア)	**2**　$\frac{4}{5}x=\frac{4x}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(イ)	**4**　$\frac{2}{3}a=\frac{2a}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして…	6
問12(ウ)	**3**　両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。	6
問12(エ)	**2**　両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。	6
問12(オ)	**1**　両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4（あ＝4）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $a^3b-a^3-9ab-4$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$-a^3$ は 3，a^3b は 4，$-9ab$ は 2，-4 は 0。
2. 最も大きいのは 4。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(イ)　正答　3（い＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $-2xy^2+5x^2-7y^2-8$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$-7y^2$ は 2，$5x^2$ は 2，$-2xy^2$ は 3，-8 は 0。
2. 最も大きいのは 3。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(ウ)　正答　3（う＝3）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

多項式 $-5x^3+3x^2+5x+4$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　多項式の次数は，各項の次数のうちで最も大きいもの。

解法

1. 各項の次数：$3x^2$ は 2，$-5x^3$ は 3，$5x$ は 1，4 は 0。
2. 最も大きいのは 3。

別解・別の確かめ方

- 項ごとに文字の個数を書き出して比べる。

部分点のポイント

- 各項の次数を求めている（1点）
- 最大のものを答えている（1点）

よくあるミス

- 各項の次数をすべて加えてしまう。
- 最初の項の次数を答えてしまう。

問1(エ)　正答　7（え＝7）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

単項式 $-4a^4b^3$ の次数を求めなさい。

思考の糸口　単項式の次数は，かけ合わされている文字の個数。係数は関係ない。

解法

1. a の個数：4。
2. b の個数：3。
3. 次数：$4+3=7$。

別解・別の確かめ方

- $-4a^4b^3$ を $4\times a\times a\times a\times a\times b\times b\times b$ のようにかけ算の形で書き，文字の個数を数える。

部分点のポイント

- 文字の個数を正しく数えている（1点）
- 次数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 係数を次数にふくめてしまう。
- 1つの文字の指数だけを答える。

問1(オ)　正答　4　$-12x-9y$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-9x-4y)-(3x+5y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-9x-4y-3x-5y$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-12x-9y$。

選択肢の分析

1	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
2	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2

問2(ア)　正答　4　$-13x-2y$　　2点

計算力・基本操作の反復

$(-4x+y)+(-9x-3y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-4x+y-9x-3y$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-13x-2y$。

選択肢の分析

1	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
2	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(イ)　正答　3　$3x^2+5x-7$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-3x^2+2x-3)-(-6x^2-3x+4)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-3x^2+2x-3+6x^2+3x-4$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$3x^2+5x-7$。

選択肢の分析

1	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
4	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(ウ)　正答 1　$-12a+9b+3$　2点

計算力・基本操作の反復

$(-9a+8b+8)-(3a-b+5)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$-9a+8b+8-3a+b-5$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-12a+9b+3$。

選択肢の分析

2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
3	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り
4	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(エ)　正答　1　$-11y+4$

2点

計算力・基本操作の反復

$(9x-6y+5)+(-9x-5y-1)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　かっこをはずしてから，同類項（文字の部分が同じ項）どうしをまとめる。ひく式はすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす：$9x-6y+5-9x-5y-1$。
2. 同類項をまとめる。
3. 答え：$-11y+4$。

選択肢の分析

2	ひく式とたす式を取り違えている（符号の処理が逆）。 誤概念：加法と減法の取り違え
3	かっこをはずすとき，最初の項の符号しか変えていない（または変えるべきでない項の符号を変えている）。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	すべての項の符号が逆になっている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 縦書きの筆算で同類項を縦にそろえて計算して確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- ひく式の2番目以降の項の符号を変え忘れる。

問2(オ)　正答　2　$96a^3b^4$

2点

計算力・基本操作の反復

$(-4ab)^2 \times 6ab^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：96。
3. 文字：a^3b^4。
4. 答え：$96a^3b^4$。

選択肢の分析

1	2乗を「2倍」と考えて，係数を2倍している。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	符号を誤っている。2乗した数は正になる。 誤概念：符号の誤り
4	かっこの中の係数を2乗していない。 誤概念：累乗の範囲の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3

問3(ア)　正答　1　$6a^3b^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$3ab \times 2a^2b$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：6。
3. 文字：a^3b^2。
4. 答え：$6a^3b^2$。

選択肢の分析

2	同じ文字の指数を加えずにかけている。 誤概念：指数法則の誤り
3	係数どうしをかけずに加えている。 誤概念：乗法と加法の混同
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(イ)　正答　3　$54x^4y^5$

2点

計算力・基本操作の反復

$\left(-3xy^2\right)^2 \times 6x^2y$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：54。
3. 文字：x^4y^5。
4. 答え：$54x^4y^5$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。2乗した数は正になる。 誤概念：符号の誤り
2	2乗を「2倍」と考えて，係数を2倍している。 誤概念：累乗と乗法の混同
4	かっこの中の係数を2乗していない。 誤概念：累乗の範囲の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(ウ)　正答　4　$20a^2b$

2点

計算力・基本操作の反復

$4a^2 \times 5b$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　単項式の乗法は，係数どうしの積と文字どうしの積に分けて計算する。同じ文字の積は個数（指数）を加える。

解法

1. 符号を決める。
2. 係数：20。
3. 文字：a^2b。
4. 答え：$20a^2b$。

選択肢の分析

1	同じ文字の指数を加えずにかけている。 誤概念：指数法則の誤り
2	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	係数どうしをかけずに加えている。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字をすべて $x \times x \times \cdots$ のように書き並べて数え，確かめる。

部分点のポイント

- 係数を正しく求めている（1点）
- 文字の部分を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(-3x)^2$ の係数を -9 や -6 にしてしまう。

問3(エ)　正答 2　$-6a^2b$

2点

計算力・基本操作の反復

$30a^3b \div (-5a)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-6a^2b$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	係数だけをわり，文字をわっていない。 誤概念：文字の約分忘れ
4	わり算をかけ算として計算している。 誤概念：除法と乗法の取り違え

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問3(オ)　正答　1　$15a^2b^2$

2点

計算力・基本操作の反復

$-5a^2 \div a \times \left(-3ab^2\right)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $15a^2b^2$。

選択肢の分析

2	負の数の個数を数え誤り，符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	最後にかける単項式の文字をかけ忘れている。 誤概念：文字のかけ忘れ
4	わる式とかける式をまとめて，わる式のように扱っている（左から順に計算していない）。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4

問4(ア)　正答　1　$-6xy^2$　　2点

計算力・基本操作の反復

$6x^2y^2 \div \left(-2x^2y\right) \times 2xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-6xy^2$。

選択肢の分析

2	最後にかける単項式の文字をかけ忘れている。 誤概念：文字のかけ忘れ
3	わる式とかける式をまとめて，わる式のように扱っている（左から順に計算していない）。 誤概念：計算の順序の誤り
4	負の数の個数を数え誤り，符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4(イ)　正答 2　$-4x$

2点

計算力・基本操作の反復

$-12x^3 \div 3x^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 除法はわる式の逆数をかける乗法になおすか，分数の形にして約分する。先に符号を決めるとよい。

解法

1. 符号を決める（負の数の個数を数える）。
2. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
3. 係数と文字を約分して $-4x$。

選択肢の分析

1	わり算をかけ算として計算している。 誤概念：除法と乗法の取り違え
3	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	係数だけをわり，文字をわっていない。 誤概念：文字の約分忘れ

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて（かける式でわって），もとの式にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 係数・文字を正しく約分している（1点）

よくあるミス

- 乗法と除法が混じった式を，右から計算してしまう。

問4(ウ)　正答 4　$8a-27b$

2点

計算力・基本操作の反復

$4(-a-6b)-3(-4a+b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 分配法則でかっこをはずす。-3 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $4(-a-6b)=-4a-24b$。
2. $-3(-4a+b)=12a-3b$。
3. 同類項をまとめて $8a-27b$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
2	-3 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	-3 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問4(エ)　正答 2　$6a+17b$

2点

計算力・基本操作の反復

$2(-2a-4b)-5(-2a-5b)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 分配法則でかっこをはずす。-5 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $2(-2a-4b)=-4a-8b$。
2. $-5(-2a-5b)=10a+25b$。
3. 同類項をまとめて $6a+17b$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
3	-5 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
4	-5 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問4(オ)　正答　4　$31x - 19y$

2点

計算力・基本操作の反復

$5(5x - 3y) - 2(-3x + 2y)$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分配法則でかっこをはずす。-2 は2番目のかっこのすべての項にかける。

解法

1. $5(5x - 3y) = 25x - 15y$。
2. $-2(-3x + 2y) = 6x - 4y$。
3. 同類項をまとめて $31x - 19y$。

選択肢の分析

1	ひき算をたし算として計算している。 誤概念：減法の符号の誤り
2	-2 を2番目のかっこの第2項にかけ忘れている。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
3	-2 を2番目のかっこの第2項にかけるとき，符号を変えていない。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x = 1$, $y = 1$ などを代入して，もとの式と答えの値が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 負の数をかけるとき，2番目の項の符号を変え忘れる。

問5

問5(ア)　正答　3　$\dfrac{25a+40b}{21}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{4a+4b}{3}-\dfrac{a-4b}{7}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(4a+4b)-3(a-4b)}{21}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{28a+28b-3a+12b}{21}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{25a+40b}{21}$。

選択肢の分析

1	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
2	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
4	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{3}(4a+4b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(イ)　正答　4　$\dfrac{-27a+55b}{35}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{-4a+4b}{7}+\dfrac{-a+5b}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(-4a+4b)+7(-a+5b)}{35}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{-20a+20b-7a+35b}{35}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{-27a+55b}{35}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
2	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{7}(-4a+4b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(ウ)　正答 3　$\dfrac{56x+20y}{35}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{7x-3y}{7}-\dfrac{-3x-5y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(7x-3y)-7(-3x-5y)}{35}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{35x-15y+21x+35y}{35}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{56x+20y}{35}$。

選択肢の分析

1	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
4	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{7}(7x-3y)$ のように係数が分数の式とみて，x の係数と y の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(エ)　正答　2　$\dfrac{15x+17y}{10}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{2x+2y}{4}+\dfrac{5x+6y}{5}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{5(2x+2y)+4(5x+6y)}{20}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{10x+10y+20x+24y}{20}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{15x+17y}{10}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
3	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{4}(2x+2y)$ のように係数が分数の式とみて，x の係数と y の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問5(オ)　正答 4　$\dfrac{10a-b}{3}$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{7a+5b}{3}+\dfrac{2a-4b}{2}$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し，分子をかっこでくくってからかっこをはずす。式の計算なので分母は残る。

解法

1. 通分：$\dfrac{2(7a+5b)+3(2a-4b)}{6}$。
2. 分子のかっこをはずす：$\dfrac{14a+10b+6a-12b}{6}$。
3. 同類項をまとめて $\dfrac{10a-b}{3}$。

選択肢の分析

1	通分するときに，分子にかける数を取り違えている。 誤概念：通分の誤り
2	方程式のように分母をはらってしまっている。式の計算では分母を消すことはできない。 誤概念：方程式と式の計算の混同
3	通分した後，ひく式の分子のかっこをはずすとき，2番目の項の符号を変えていない。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれを $\dfrac{1}{3}(7a+5b)$ のように係数が分数の式とみて，a の係数と b の係数を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子のかっこを正しくはずしている（2点）
- 同類項をまとめている（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって答えてしまう。
- ひく式の2番目の項の符号を変え忘れる。

問6

問6(ア)　正答　22（お＝2　か＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=4,\ b=2$ のとき，$4(5a-5b)-3(a+b)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$17a-23b$。
2. $a=4,\ b=2$ を代入する。
3. 値は 22。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(イ)　正答　$\frac{163}{2}$（き＝1　く＝6　け＝3　こ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x=-3,\ y=\frac{1}{2}$ のとき，$5(-5x-y)-2(2x+3y)$ の値を求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-29x-11y$。
2. $x=-3,\ y=\frac{1}{2}$ を代入する。
3. 値は $\frac{163}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(ウ)　正答　28（さ＝2　し＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=-2,\ b=2$ のとき，$2(-4a+4b)-2(2a+3b)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-12a+2b$。
2. $a=-2,\ b=2$ を代入する。
3. 値は 28。

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(エ)　正答 2　-6

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ のとき，$-3a^2b\div 2ab$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式をできるだけ簡単にしてから代入すると，計算が楽になり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$-\dfrac{3}{2}a$。
2. $a=4,\ b=-\dfrac{1}{3}$ を代入する。
3. 値は -6。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。 誤概念：式の値の計算の誤り
3	わり算をかけ算として計算した値である。 誤概念：式の値の計算の誤り
4	a と b の値を入れかえて代入している。 誤概念：式の値の計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 簡単にする前の式に直接代入して計算し，同じ値になるかを確かめる（計算は大変になる）。

部分点のポイント

- 式を正しく簡単にしている（2点）
- 正しく代入して値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の数をかっこをつけずに代入して符号を誤る。
- 2乗の計算で符号を誤る。

問6(オ)　正答　2　$b=\frac{7}{6}a+\frac{5}{3}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $-7a+6b=10$ を b について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　a を数とみて，b についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $-7a$ を移項する。
2. 両辺を 6 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $b=\frac{7}{6}a+\frac{5}{3}$。

選択肢の分析

1	両辺を 6 でわるとき，定数項 10 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り
3	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に a の値を1つ代入して b を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7

問7(ア)　正答 2　$r = \dfrac{\ell}{2\pi}$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

円の周の長さを表す等式 $\ell = 2\pi r$ を r について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　r 以外の文字を数とみて，一次方程式を解くときと同じ手順（移項・両辺に同じ数をかける・わる）で $r = \cdots$ の形にする。

解法

1. r をふくむ項が左辺にくるように両辺を入れかえる。
2. 分数があれば両辺に分母をかけ，不要な項を移項する。
3. r の係数で両辺をわって $r = \dfrac{\ell}{2\pi}$。

選択肢の分析

1	わるべきところをかけている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
3	わるべきところをひいている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
4	分母と分子を逆にしている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（たとえば図形の辺の長さ）を代入して，もとの式と変形した式で同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 変形の手順を正しく選んでいる（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 両辺をわるとき，一部の項だけをわる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(イ)　正答　1　$h = \dfrac{3V}{\pi r^2}$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

円錐の体積を表す等式 $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ を h について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　h 以外の文字を数とみて，一次方程式を解くときと同じ手順（移項・両辺に同じ数をかける・わる）で $h = \cdots$ の形にする。

解法

1. h をふくむ項が左辺にくるように両辺を入れかえる。
2. 分数があれば両辺に分母をかけ，不要な項を移項する。
3. h の係数で両辺をわって $h = \dfrac{3V}{\pi r^2}$。

選択肢の分析

2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
3	わるべきところをひいている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り
4	両辺に3をかけるべきところを3でわっている。 誤概念：等式の変形の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（たとえば図形の辺の長さ）を代入して，もとの式と変形した式で同じ結果になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 変形の手順を正しく選んでいる（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 両辺をわるとき，一部の項だけをわる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(ウ)　正答 4　$a = -b - \dfrac{11}{9}$

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $-9a - 9b = 11$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　b を数とみて，a についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $-9b$ を移項する。
2. 両辺を -9 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $a = -b - \dfrac{11}{9}$。

選択肢の分析

1	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
2	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	両辺を -9 でわるとき，定数項 11 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に b の値を1つ代入して a を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(エ)　正答　1　$a = -\frac{8}{3}b + 4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

等式 $3a + 8b = 12$ を a について解いたものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　b を数とみて，a についての一次方程式を解くつもりで変形する。

解法

1. $8b$ を移項する。
2. 両辺を 3 でわる（右辺のすべての項をわる）。
3. $a = -\frac{8}{3}b + 4$。

選択肢の分析

2	移項するときに符号を変えていない。 誤概念：移項の符号の誤り
3	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	両辺を 3 でわるとき，定数項 12 をわり忘れている。 誤概念：一部の項だけをわる誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの式に b の値を1つ代入して a を求め，もとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく移項している（2点）
- 右辺のすべての項を係数でわっている（2点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問7(オ)　正答　3　$\frac{1}{2}x^3$

4点

計算力・基本操作の反復

$(-x)^3 \div (-4xy^2) \times 2xy^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. 累乗のかっこを先に計算する。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $\frac{1}{2}x^3$。

選択肢の分析

1	符号を誤っている。負の数の3乗は負になる。 誤概念：累乗の符号の誤り
2	最後の単項式もわる式として扱っている。 誤概念：計算の順序の誤り
4	3乗を「3倍」として係数を計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8

問8(ア)　正答　2　$-\dfrac{27}{2}a^2b^4$　　4点

計算力・基本操作の反復

$(3ab)^3 \div (-4ab) \times 2b^2$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. 累乗のかっこを先に計算する。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $-\dfrac{27}{2}a^2b^4$。

選択肢の分析

1	最後の単項式もわる式として扱っている。 誤概念：計算の順序の誤り
3	符号を誤っている。負の数の3乗は負になる。 誤概念：累乗の符号の誤り
4	3乗を「3倍」として係数を計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{2}{3}x$ の逆数を $\dfrac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8(イ)　正答　1　$-\dfrac{27}{4}x^2$　4点

計算力・基本操作の反復

$-\dfrac{9}{4}x^3y \div \dfrac{1}{3}xy$ を計算した結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累乗を先に計算し，除法は逆数の乗法になおして1つの分数にまとめる。符号 → 係数 → 文字の順に決める。

解法

1. わる式 – の逆数を考える（係数も文字も逆数になる）。
2. 1つの分数の形にまとめる。
3. 約分して $-\dfrac{27}{4}x^2$。

選択肢の分析

2	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	わる数の係数の逆数をかけるところで，そのままかけている。 誤概念：逆数の誤り
4	係数は逆数にしたが，文字をわらずにかけている。 誤概念：逆数の範囲の誤り（文字も逆数になる）

別解・別の確かめ方

- 答えにわる式をかけて，もとの式（わられる式）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 累乗・逆数を正しく扱っている（2点）
- 正しく約分している（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{2}{3}x$ の逆数を $\dfrac{3}{2}x$ としてしまう。
- $(-2x)^3$ の符号を $+$ にしてしまう。

問8(ウ)　正答 4　$2(m+n)+1$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「偶数と奇数の和は奇数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，偶数は $2m$，奇数は $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n$ は整数なので，偶数と…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $2(m+n)+1$ にくくる。

選択肢の分析

1	$+1$ を2でくくってしまっている。これでは偶数の形になる。 誤概念：計算の誤り
2	奇数の $+1$ を落としている。 誤概念：奇数の表し方の誤り
3	和を積と取り違えている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問8(エ)　正答　1　$2(m+n+1)$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「2つの奇数の和は偶数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，2つの奇数は $2m+1$, $2n+1$ と表される。それらの和は（　　）となる。$m+n+1$ は整数なので，…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $2(m+n+1)$ にくくる。

選択肢の分析

2	計算は正しいが，$2\times$（整数）の形になっていないので，偶数であることが示せない。 誤概念：説明の結論の形の誤り
3	定数の部分を $1+1=2$ と計算していない。 誤概念：計算の誤り
4	定数の部分を落とし，係数も誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問8(オ)　正答 4　$3(n+1)$

4点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは「連続する3つの整数の和は3の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕連続する3つの整数のうち最も小さい数を n とすると，3つの整数は n, $n+1$, $n+2$ と表される。それらの和は（…

思考の糸口　式を計算したあと，「何の倍数か」「偶数か奇数か」が読み取れる形（$k\times$（整数）や $2\times$（整数）$+1$）にまとめる。

解法

1. 文字で表された数を，問題の指示どおりに加える（ひく）。
2. 同類項をまとめる。
3. 結論が読み取れる形 $3(n+1)$ にくくる。

選択肢の分析

1	定数の部分 $1+2=3$ を加え忘れている。 誤概念：計算の誤り
2	計算は正しいが，$3\times$（整数）の形になっていないので，3の倍数であることが示せない。 誤概念：説明の結論の形の誤り
3	定数の部分の計算を誤っている。$3n+3=3(n+1)$。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を代入して，説明の式と実際の和（差）が一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく計算している（2点）
- 結論が読み取れる形を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 計算は正しいのに，結論が読み取れる形にくくっていない。

問9

問9(ア)　正答　**2**　**(a)** $n+3$　**(b)** $2(2n+3)$　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「連続する4つの整数の和は，2でわると1余る数の2倍になる」ことを，次のように説明した。〔説明〕最も小さい整数を n とすると，4つの整数は n，$n+1$，$n+2$，(a) と表される。和は…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $n+3$，(b) $2(2n+3)$。

選択肢の分析

1	(b)：$4n+6$ を2でくくると $2(2n+3)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
3	(a)：連続する整数は1ずつ大きくなる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：連続する整数は1ずつ大きくなる。　(b)：この形では，奇数の2倍であることが読み取りにくい。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：$3n$ は $n+2$ の次の整数ではない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(b)：この形では，奇数の2倍であることが読み取りにくい。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(イ)　正答　3　(a) $10b+a$　(b) $9(a-b)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「2けたの自然数から，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数をひいた差は9の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10b+a$，(b) $9(a-b)$。

選択肢の分析

1	(b)：くくっていないので，9の倍数であることが読み取れない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
2	(a)：ba は $b\times a$ を表し，2けたの数を表さない。　(b)：$9a-9b$ を9でくくると $9(a-b)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：これはもとの数であり，入れかえた数ではない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(b)：$9a-9b$ を9でくくると $9(a-b)$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(a)：ba は $b\times a$ を表し，2けたの数を表さない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(ウ)　正答　2　**(a)** $10a+b$　**(b)** $11(a+b)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕もとの数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は (a)，入…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10a+b$，(b) $11(a+b)$。

選択肢の分析

1	(b)：和の計算を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
3	(a)：十の位の数は10倍する必要がある。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(a)：ab は $a\times b$ を表し，2けたの数を表さない。　(b)：和の計算を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：ab は $a\times b$ を表し，2けたの数を表さない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(b)：くくっていないので，11の倍数であることが読み取れない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(エ)　正答　3　(a) $10n$　(b) $5(m+2n)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは「5の倍数と10の倍数の和は5の倍数である」ことを，次のように説明した。〔説明〕m, n を整数とすると，5の倍数は $5m$，10の倍数は (a) と表される。それらの和は (b) となる。$m+2n$…

思考の糸口　(a) は数の表し方（偶数 $2n$，奇数 $2n+1$，2けたの数 $10a+b$ など），(b) は結論が読み取れる形（$k\times$（整数）など）を考える。

解法

1. 問題の数を文字で正しく表す（(a)）。
2. 計算して同類項をまとめる。
3. 結論（〜の倍数・奇数など）が読み取れる形にくくる（(b)）。
4. (a) $10n$，(b) $5(m+2n)$。

選択肢の分析

1	(a)：同じ文字を使うと，5の倍数を2倍した数の場合しか説明できない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
2	(b)：$10n=5\times 2n$ なので，かっこの中は $m+2n$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
4	(b)：和を積と取り違えている。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
5	(a)：$n+10$ は10の倍数とは限らない。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り
6	(a)：同じ文字を使うと，5の倍数を2倍した数の場合しか説明できない。　(b)：$10n=5\times 2n$ なので，かっこの中は $m+2n$ になる。 誤概念：文字式による説明の組み立ての誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（$n=1,2$ など）を代入して，説明の式が実際の数と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) の数の表し方が正しい（4点）
- (b) の結論の形が正しい（4点）

よくあるミス

- 2つの異なる数を同じ文字で表してしまう。
- 計算した式をくくらず，結論が読み取れない形のままにする。

問9(オ)　正答　12（す＝1　せ＝2）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=132$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

思考の糸口　2けたの数を $10a+b$ と文字で表し，$A+B$ を文字式で計算すると $11(a+b)$ の形になる。

解法

1. $A=10a+b$, $B=10b+a$ とおく。
2. $A+B=11a+11b=11(a+b)$。
3. $11(a+b)=132$ より $a+b=12$。

別解・別の確かめ方

- 具体的に A をいくつか試して確かめてもよい（たとえば $A=48$ のとき $B=84$）。

部分点のポイント

- 2けたの数を文字で表している（3点）
- $11(a+b)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 十の位の数を10倍し忘れる。

問10

問10(ア)　正答　8（そ＝8）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

2けたの自然数 A と，A の十の位の数と一の位の数を入れかえた2けたの自然数 B がある。$A+B=88$ のとき，A の十の位の数と一の位の数の和を求めなさい。

思考の糸口　2けたの数を $10a+b$ と文字で表し，$A+B$ を文字式で計算すると $11(a+b)$ の形になる。

解法

1. $A=10a+b$, $B=10b+a$ とおく。
2. $A+B=11a+11b=11(a+b)$。
3. $11(a+b)=88$ より $a+b=8$。

別解・別の確かめ方

- 具体的に A をいくつか試して確かめてもよい（たとえば $A=62$ のとき $B=26$）。

部分点のポイント

- 2けたの数を文字で表している（3点）
- $11(a+b)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 十の位の数を10倍し忘れる。

問10(イ)　正答　1（た＝1）　8点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3けたの自然数 A の百の位の数と一の位の数を入れかえた数を B とする。A の百の位の数は一の位の数より大きく，$A-B=99$ である。A の百の位の数と一の位の数の差を求めなさい。

思考の糸口　3けたの数を $100a+10b+c$ と表し，$A-B$ を計算すると十の位が消えて $99(a-c)$ になる。

解法

1. $A=100a+10b+c$, $B=100c+10b+a$ とおく。
2. $A-B=99a-99c=99(a-c)$。
3. $99(a-c)=99$ より $a-c=1$。

別解・別の確かめ方

- 具体的な3けたの数で $A-B$ を計算し，99の倍数になることを確かめる。

部分点のポイント

- 3けたの数を文字で表している（3点）
- $99(a-c)$ の形を導いている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- ひく式のかっこをはずすときに符号を誤る。

問10(ウ)　正答　$\frac{1}{2}$（ち＝1　つ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

縦 a，横 b，高さ c の直方体Aがある。縦を3 倍，横を$\frac{1}{3}$ 倍，高さを$\frac{1}{2}$ 倍にした直方体Bの体積は，直方体Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のと…

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：abc。
2. Bの体積：$3a \times \frac{1}{3}b \times \frac{1}{2}c$。
3. 係数どうしをかけて $\frac{1}{2}abc$，よって $\frac{1}{2}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- $r=1$, $h=1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問10(エ)　正答　$\frac{1}{18}$（て＝1　と＝1　な＝8）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

底面の半径が r，高さが h の円柱Aがある。底面の半径を$\frac{1}{3}$ 倍，高さを$\frac{1}{2}$ 倍にした円柱Bの体積は，円柱Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上…

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：$V_A = \pi r^2 h$。
2. Bの体積：半径 $\frac{1}{3}r$，高さ $\frac{1}{2}h$ を代入すると，V_A の $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \times \frac{1}{2}$ 倍。
3. $\frac{1}{18}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- $r=1$, $h=1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問10(オ)　正答　27（に＝2　ぬ＝7）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U06

底面の半径が r，高さが h の円錐Aがある。底面の半径を3倍，高さを3倍にした円錐Bの体積は，円錐Aの体積の何倍か求めなさい。答えが分数のときは，それ以上約分できない形で答えること。

思考の糸口　体積を文字式で表し，単項式の乗法で係数だけを比べる（空間図形の体積の公式とのつながり）。

解法

1. Aの体積：$V_A = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$。
2. Bの体積：半径 $3r$，高さ $3h$ を代入すると，V_A の $(3)^2 \times 3$ 倍。
3. 27 倍。

別解・別の確かめ方

- $r = 1$, $h = 1$ のように具体的な数を代入して体積を計算し，比を求めて確かめる。

部分点のポイント

- 体積を文字式で表している（3点）
- 単項式の乗法を正しく行っている（3点）
- 正しい倍率を求めている（2点）

よくあるミス

- 半径を2倍にすると体積も2倍になると考えてしまう（2乗を忘れる）。

問11

問11(ア)　**正答**　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕 $\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕 $\dfrac{-a+4b}{5}-\dfrac{3a-5b}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(-a+4b)-5(3a-5b)}{35}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-7a+28b-15a+25b}{35}$。
3. まとめる：$\dfrac{-22a+53b}{35}$。
4. 答え：$\dfrac{-22a+53b}{35}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：2行目（ひく式の2番目の項の符号）

なぜ誤りやすいか：かっこの前の $-$ を最初の項にだけかけてしまいやすい。

正しい解答：$\dfrac{-22a+53b}{35}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1$, $b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(イ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$\dfrac{a-6b}{5}-\dfrac{-a+7b}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(a-6b)-5(-a+7b)}{35}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{7a-42b+5a-35b}{35}$。
3. まとめる：$\dfrac{12a-77b}{35}$。
4. 答え：$\dfrac{12a-77b}{35}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{12a-77b}{35}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1,\ b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(ウ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$\dfrac{-a+6b}{7}-\dfrac{2a+b}{4}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{4(-a+6b)-7(2a+b)}{28}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-4a+24b-14a-7b}{28}$。
3. まとめる：$\dfrac{-18a+17b}{28}$。
4. 答え：$\dfrac{-18a+17b}{28}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{-18a+17b}{28}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $a=1,\ b=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(エ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕 $\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕 $\dfrac{-2x+5y}{3}-\dfrac{-3x-7y}{7}$ 1行目…

思考の糸口　通分 → かっこをはずす → 同類項をまとめる → 約分 の各段階を，自分で計算し直して1行ずつ比べる。

解法

1. 通分：$\dfrac{7(-2x+5y)-3(-3x-7y)}{21}$。
2. かっこをはずす：$\dfrac{-14x+35y+9x+21y}{21}$。
3. まとめる：$\dfrac{-5x+56y}{21}$。
4. 答え：$\dfrac{-5x+56y}{21}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：4行目（分母をはらった）

なぜ誤りやすいか：方程式の解き方の「両辺に分母をかける」と混同しやすい。

正しい解答：$\dfrac{-5x+56y}{21}$

選択肢の分析

1	1行目は分母の最小公倍数で正しく通分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は分子のかっこを正しくはずしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は同類項を正しくまとめている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=0$ などを代入して，もとの式と各行の値が等しいかを確かめると，誤りの行がわかる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- かっこの前の $-$ を最初の項にしかかけない。
- 分母をはらってしまう。

問11(オ)　正答 2　$\frac{4}{5}a=\frac{4a}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{5}{4}a$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$36a^3b\div\frac{4}{5}a$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$36a^3b\div\frac{4}{5}a=36a^3b\times\frac{5}{4}a=45a^4b$ Kさん…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $45a^2b$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{4}{5}a$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$45a^2b$

選択肢の分析

1	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
3	正しい答えは $45a^2b$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1,\ y=1$ ではなく $x=2,\ y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12

問12(ア)　正答 2　$\frac{4}{5}x = \frac{4x}{5}$ の逆数は $\frac{5}{4x}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{5}{4}x$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$8x^3y^2 \div \frac{4}{5}x$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $10x^2y^2$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{4}{5}x$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$10x^2y^2$

選択肢の分析

1	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解
3	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
4	正しい答えは $10x^2y^2$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1$, $y=1$ ではなく $x=2$, $y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12(イ)　正答 4　$\frac{2}{3}a=\frac{2a}{3}$ の逆数は $\frac{3}{2a}$ であるのに，係数だけを逆数にして $\frac{3}{2}a$ をかけている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕$6a^3b \div \frac{2}{3}a$ を計算しなさい。〔Kさんの解答〕$6a^3b \div \frac{2}{3}a = 6a^3b \times \frac{3}{2}a = 9a^4b$ Kさんの解答の…

思考の糸口　単項式の乗除は，1つの分数の形にまとめて約分するのが確実。わる式は係数も文字も分母に入る。累乗は係数にもかかる。

解法

1. わる式を分母に，かける式を分子において1つの分数にする。
2. 符号・係数・文字の順に計算する。
3. 正しくは $9a^2b$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：わる式の逆数

なぜ誤りやすいか：$\frac{2}{3}a$ の形を見て，分数の部分だけを逆数にしやすい。

正しい解答：$9a^2b$

選択肢の分析

1	文字も係数と同じように約分する。文字だけかけ合わせるのは誤り。 誤概念：単項式の除法の誤解
2	符号は正しく処理されている。誤りの原因は別にある。 誤概念：符号の誤解
3	正しい答えは $9a^2b$ で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 答えに具体的な数（たとえば $x=1,\ y=1$ ではなく $x=2,\ y=3$ など）を代入し，もとの式の値と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- $\frac{2}{3}x$ の逆数を $\frac{3}{2}x$ とする。
- 乗除の混じった式でかけ算を先にする。
- $(3x)^2$ を $6x^2$ とする。

問12(ウ)　正答 3　両辺を 4 でわるとき，右辺の $6x$ だけをわり，定数項 7 をわっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $-6x+4y=7$ を y について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $4y=6x+7$ $y=\dfrac{3}{2}x+7$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $-6x$ を移項：$4y=6x+7$。
2. 両辺を 4 でわる：$y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：両辺をわる部分

なぜ誤りやすいか：文字をふくむ項に目が行き，定数項をわり忘れやすい。

正しい解答：$y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$

選択肢の分析

1	正しくは $y=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{7}{4}$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
2	y の係数でわる（またはその逆数をかける）のが正しい。 誤概念：わる操作とかける操作の混同
4	y について解くので，x をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- x に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた y がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問12(エ)　正答 2　両辺を -3 でわるとき，右辺の $2a$ だけをわり，定数項 -3 をわっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $-2a-3b=-3$ を b について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $-3b=2a-3$ $b=-\frac{2}{3}a-3$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $-2a$ を移項：$-3b=2a-3$。
2. 両辺を -3 でわる：$b=-\frac{2}{3}a+1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：両辺をわる部分

なぜ誤りやすいか：文字をふくむ項に目が行き，定数項をわり忘れやすい。

正しい解答：$b=-\frac{2}{3}a+1$

選択肢の分析

1	b について解くので，a をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解
3	正しくは $b=-\frac{2}{3}a+1$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	b の係数でわる（またはその逆数をかける）のが正しい。 誤概念：わる操作とかける操作の混同

別解・別の確かめ方

- a に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた b がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

問12(オ)　正答 1　両辺を -5 でわるとき，わる数の符号を誤り，右辺のすべての項の符号が逆になっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕等式 $5a-5b=-5$ を b について解きなさい。〔Kさんの解答〕 $-5b=-5a-5$ $b=-a-1$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番…

思考の糸口　等式の変形は一次方程式を解く手順と同じ。移項では符号が変わり，両辺をわるときは右辺のすべての項をわる。

解法

1. $5a$ を移項：$-5b=-5a-5$。
2. 両辺を -5 でわる：$b=a+1$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：両辺をわる部分
なぜ誤りやすいか：負の数でわるときの符号の処理を誤りやすい。
正しい解答：$b=a+1$

選択肢の分析

2	定数項はわられている。誤りの原因は別にある。 誤概念：誤りの箇所の見誤り
3	正しくは $b=a+1$ であり，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	b について解くので，a をふくむ項は右辺に移項してよい。 誤概念：等式の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- a に数を1つ代入して，Kさんの答えから求めた b がもとの等式を満たすかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しく変形している（3点）

よくあるミス

- 定数項をわり忘れる。
- 移項で符号を変え忘れる。

JH-MATH-G2-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））